

# Código de Vida



Biología



Informática

1° EMS

3 clases × 2 h

Tu nombre y apellido:

---

Integrantes de tu equipo:

---

---

---

Nivel

1° de Educación Media  
Superior (EMS)

Disciplinas

Biología · Ciencias de la  
Computación

Duración

3 clases × 2 horas

Metodología

Aprendizaje Basado en  
Proyectos (ABP)

Lenguaje

Python 3 (adaptable a  
pseudocódigo o Scratch)



## 1. El Proyecto

Les proponemos meterse de lleno en la bioinformática: el campo donde la biología y la programación se combinan para responder preguntas sobre la vida misma.

Van a aprender a leer el ADN como si fuera un texto escrito en un lenguaje de cuatro letras — A, T, C, G — y van a programar en Python para descifrar sus mensajes: desde encontrar la cadena complementaria de una secuencia hasta traducir un gen en una proteína real.

No hace falta saber programar de antemano. Vamos a ir construyendo, clase a clase, las herramientas biológicas y computacionales que necesiten para llegar al desafío final.



### Producto final

En equipos, van a desarrollar un programa en Python que simule el proceso completo de transcripción y traducción del ADN (ADN → ARNm → proteína), y lo van a presentar ante la clase explicando sus decisiones de diseño.



## 2. Lo que vas a aprender

Al terminar este proyecto vas a poder decir:

### Biología

- Puedo describir la estructura del ADN y la complementariedad de bases nitrogenadas.
- Puedo explicar cómo se pasa de ADN a ARN (transcripción) y de ARN a proteína (traducción).
- Puedo identificar los tipos de mutaciones y sus efectos.
- Puedo reflexionar sobre las implicancias éticas del uso de datos genéticos.

### Informática

- Puedo representar datos biológicos con estructuras de datos (strings, diccionarios).
- Puedo escribir algoritmos usando estructuras de selección y repetición.
- Puedo organizar mi código en funciones para resolver problemas complejos.
- Puedo documentar y explicar con claridad las soluciones que programo.



### 3. Conceptos que vamos a necesitar

Antes de programar, repasemos las ideas centrales de cada disciplina. Volvé a esta sección cuando la necesites durante las clases.



#### Conceptos Biología

- Estructura del ADN (bases, azúcar, fosfato)
- Complementariedad de bases: A-T, C-G
- Dogma central: ADN → ARN → Proteína
- Transcripción y traducción
- Codón y tabla del código genético
- Mutaciones: sustitución, inserción, delección
- Variabilidad genética y sus consecuencias



#### Conceptos Informática

- String como tipo de dato
- Variables y asignación
- Estructuras de selección (if/elif/else)
- Estructuras de repetición (for/while)
- Diccionarios (clave-valor)
- Funciones y modularización
- Documentación y comentarios en código

### Para profundizar

| Referencia                                                            | Dónde te sirve                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzalone, A. (2001). <i>Biología</i> . Editorial Ciencias Biológicas. | Genética molecular, ADN, transcripción y traducción. Útil para las Clases 1 y 3.           |
| Biraben, S. & Arata, C. <i>Biología</i> . Editorial Santillana.       | Variabilidad genética, mutaciones y biotecnología. Útil para la Clase 2 y el debate ético. |



#### DOCENTES A CARGO

Biología

Informática



## 4. Manos a la obra

Clase 1

### Del Nucleótido al Dato Digital

Estructura del ADN · Strings en Python



Trabajo en parejas

Vamos a explorar la estructura del ADN y a programar nuestra primera función: una que reciba una secuencia de ADN y devuelva su cadena complementaria.



Biología — Clase 1

- Estructura del ADN: doble hélice, bases nitrogenadas
- Importancia del orden de las bases: A, T, C, G
- El código genético como lenguaje universal de la vida
- Relación ADN → ARN → Proteína: introducción al dogma central



Informática — Clase 1

- Introducción a la alfabetización computacional
- El ADN como cadena de caracteres (string)
- Variables y tipos de datos en Python
- Estructuras de selección (if/elif/else) para mapear bases

Lo que van a entregar

Un algoritmo o código que, dado el string `"ATCGTA"`, devuelva `"TAGCAT"`. Vale más el razonamiento sobre el proceso que la sintaxis perfecta.



ANOTÁ ACÁ TU CÓDIGO O PSEUDOCÓDIGO

---

---

---

---

Objetivos de aprendizaje

- Puedo explicar la complementariedad de bases del ADN.
- Puedo representar una secuencia de ADN como un string en Python.
- Puedo escribir un algoritmo de selección para mapear pares de bases.

## Clase 2

# Buscando Patrones y Mutaciones

Mutaciones · Funciones · Debateético

 Trabajo en equipos

Ahora vamos a investigar qué pasa cuando el ADN "se equivoca": los distintos tipos de mutaciones y cómo detectarlas programando. Cerramos con un debate sobre a quién le pertenecen tus datos genéticos.

### Biología — Clase 2

- Tipos de mutaciones: sustitución, inserción, delección
- Efectos: silenciosas, sentido erróneo, sin sentido
- Ejemplos: anemia falciforme, fibrosis quística
- Variabilidad genética como motor de la evolución

### Informática — Clase 2

- Estructuras de repetición: for/while para recorrer secuencias
- Diccionarios y contadores en Python
- Modularización: definición de funciones reutilizables
- Comparación de strings carácter a carácter

### Dimensión Ética — Preguntas para el debate

- 💬 ¿Quién tiene acceso legítimo a tu secuencia genómica?
- 💬 ¿Puede una empresa patentar un gen humano?
- 💬 ¿Qué implicancias tiene saber de antemano si una persona tendrá una enfermedad genética?
- 💬 ¿Cómo deben protegerse los datos de salud en sistemas digitales? (Ley de Protección de Datos, Uruguay)

 ANOTÁ LAS CONCLUSIONES DE TU GRUPO

---

---

---

### Objetivos de aprendizaje

- Puedo identificar tipos de mutaciones y sus efectos en la proteína resultante.
- Puedo escribir funciones en Python para analizar y comparar secuencias.
- Puedo argumentar sobre dilemas éticos relacionados con datos genéticos.

Clase 3

# El Traductor de Proteínas

Proyecto integrador · Presentaciones

 Trabajo en equipos de 3–4

Desafío integrador: en equipos, con roles diferenciados, van a desarrollar un programa que simule el proceso completo de transcripción y traducción: ADN → ARNm → cadena de aminoácidos.

## Roles del equipo

| Analista Biológico                                                                                  | Programador/a                                                                             | Documentador/a                                                              | Tester / Validador/a                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica que la lógica respeta los procesos biológicos: complementariedad, codones, tabla genética. | Implementa en Python las funciones <code>transcribir()</code> y <code>traducir()</code> . | Escribe comentarios en el código y prepara la presentación oral del equipo. | Prueba con distintas secuencias, incluyendo mutaciones, y reporta resultados al equipo. |

## Estructura del programa a desarrollar

```
# Paso 1: Transcripción (ADN → ARNm) def transcribir(adn): # Regla: A→U, T→A, C→G, G→C
... # Paso 2: Traducción (ARNm → aminoácidos) def traducir(arnm): tabla = {"AUG": "Met",
"UUU": "Phe", "UAA": "STOP", ...} ... # Programa principal adn = input("Ingresá tu
secuencia de ADN: ")
```

 NOTAS DE PLANIFICACIÓN DE TU EQUIPO

Objetivos de aprendizaje

- Puedo implementar un programa modular que simule la transcripción y traducción del ADN.
- Puedo colaborar en un equipo con roles diferenciados para resolver un problema complejo.
- Puedo comunicar y justificar mis decisiones de diseño computacional.



## 5. Recursos para seguir explorando

### Khan Academy

Biología Molecular y Computación en español, con ejercicios interactivos.

### Code.org

Introducción a la programación con bloques y Python. Interfaz amigable.

### Codecademy — Learn Python 3

Curso gratuito en nivel básico. Ejercicios paso a paso.

### PhET Simulations

Simulaciones interactivas de la Universidad de Colorado. Disponible en español.



*"La bioinformática no es solo una herramienta; es una nueva forma de leer el libro de la vida."*